

STRUKDAT KUIS 1

Struktur Data

Materi

- Matriks
 - Singly Linked List
 - Doubly Linked List
-

Soal 1

Sistem Monitoring Produksi Nasional

Deskripsi

Kementerian Perindustrian menyimpan data produksi pabrik dalam bentuk matriks.

Baris menyatakan pabrik.

Kolom menyatakan bulan.

`produksi[i][j]`

Selain itu setiap pabrik disimpan dalam Singly Linked List berdasarkan urutan pendaftaran.

Setiap node menyimpan:

Kode Pabrik

Nama Pabrik

Kota

Program harus:

1. Menampilkan total produksi setiap pabrik.
2. Menampilkan total produksi setiap bulan.
3. Menampilkan pabrik dengan total produksi terbesar.
4. Menampilkan pabrik dengan total produksi terkecil.
5. Menampilkan nilai produksi terbesar dalam matriks.
6. Menampilkan nilai produksi terkecil dalam matriks.
7. Menampilkan rata-rata seluruh produksi.
8. Menampilkan jumlah elemen di atas rata-rata.
9. Menampilkan jumlah elemen di bawah rata-rata.
10. Menampilkan total diagonal utama.
11. Menampilkan total diagonal sekunder.
12. Menampilkan urutan linked list pabrik.
13. Menampilkan jumlah node.
14. Menampilkan nama pabrik terpanjang.
15. Menampilkan kota terpanjang.
16. Menampilkan seluruh data.

Batasan

$1 \leq N, M \leq 500$

$1 \leq \text{jumlah_pabrik} \leq 500$

Soal 2

Sistem Manajemen Pelabuhan Internasional

Deskripsi

Sebuah pelabuhan menyimpan data kapal yang sedang bersandar menggunakan Doubly Linked List.

Setiap node berisi:

Kode Kapal

Nama Kapal

Negara

Jenis Kapal

Muatan

Jenis kapal:

1 = Kargo

2 = Penumpang

3 = Tanker

4 = Militer

5 = Khusus

Sistem menerima operasi:

ARRIVE_FRONT

ARRIVE_BACK

DEPART_FRONT

DEPART_BACK

DEPART_CODE

SEARCH

Setelah seluruh operasi selesai tampilkan:

1. Jumlah kapal.
2. Total muatan.

3. Kapal dengan muatan terbesar.
 4. Kapal pertama.
 5. Kapal terakhir.
 6. Negara terpanjang.
 7. Nama kapal terpanjang.
 8. Jumlah kapal setiap jenis.
 9. Persentase kapal setiap jenis.
 10. Traversal maju.
 11. Traversal mundur.
 12. Seluruh data kapal.
-

Batasan

$1 \leq Q \leq 100000$

$0 \leq \text{muatan} \leq 10000000000$

Soal 3

Sistem Distribusi Logistik Terintegrasi

Deskripsi

Sebuah perusahaan logistik nasional memiliki:

Matriks Distribusi

`distribusi[i][j]`

menyatakan jumlah barang yang dikirim dari gudang ke-i menuju kota ke-j.

Singly Linked List Gudang

Setiap node:

Kode Gudang

Nama Gudang

Provinsi

Doubly Linked List Armada

Setiap node:

Kode Armada

Jenis Armada

Kapasitas

Muatan Saat Ini

Program harus menampilkan:

1. Total distribusi tiap gudang.
2. Total distribusi tiap kota.
3. Gudang dengan distribusi terbesar.
4. Gudang dengan distribusi terkecil.
5. Kota dengan distribusi terbesar.
6. Kota dengan distribusi terkecil.
7. Nilai distribusi maksimum.
8. Nilai distribusi minimum.
9. Total distribusi nasional.
10. Rata-rata distribusi.
11. Jumlah elemen di atas rata-rata.
12. Jumlah elemen di bawah rata-rata.
13. Total diagonal utama.
14. Total diagonal sekunder.
15. Jumlah gudang.
16. Jumlah armada.
17. Armada dengan kapasitas terbesar.
18. Armada dengan muatan terbesar.
19. Nama gudang terpanjang.
20. Nama provinsi terpanjang.
21. Persentase utilisasi armada nasional.

Rumus:

(total muatan)

/

(total kapasitas)

x

100

22. Cetak seluruh linked list gudang.
23. Cetak seluruh doubly linked list armada secara forward.
24. Cetak seluruh doubly linked list armada secara backward.
25. Cetak seluruh data sesuai urutan input.

Batasan

1 ≤ N, M ≤ 1000

1 ≤ jumlah_gudang ≤ 1000

1 ≤ jumlah_armada ≤ 1000